



Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
UNIVERSITAS HALU OLEO
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

Kode Dokumen:
MK14

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK		FGA64314		T=3	P=0	IV	05 Januari 2023
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator PRODI	
		 Budi Wijaya R. S.Kom., M.Kom		 Budi Wijaya R. S.Kom., M.Kom		 Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL08	Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK082	Mampu mengimplementasikan kebutuhan computing dengan sistematis.					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						
	CPL08	Sub-CPMK081:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek dan terbiasa dengan bahasa pemrogramaan Java					
		Sub-CPMK082:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek dan terbiasa dengan bahasa pemrogramaan Java					
		Sub-CPMK083:Mampu memahami dan mendeskripsikan JRE dan JDK.					
		Sub-CPMK084:Mampu menggunakan JDK dan mengaplikasikan fungsinya pada program.					
		Sub-CPMK085:Mampu menggunakan JDK dan mengaplikasikan fungsinya pada program.					
		Sub-CPMK086:Mampu memahami dan mendeskripsikan penggunaan <i>class</i> serta mampu menerapkannya pada program.					
		Sub-CPMK087:Mampu membangun aplikasi java dengan fungsi operasi matematika.					
		Sub-CPMK088:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep <i>compile</i> pada program java.					
		Sub-CPMK089:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep database driver pada java					
		Sub-CPMK0810:Mampu memahami dan mendeskripsikan DB Driver dan Mysql.					
Sub-CPMK0811:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep Operasi CRUD pada java desktop							
Sub-CPMK0812:Mampu mengimplementasikan CRUD pada aplikasi Java Sederhana.							
Sub-CPMK0813:Mampu mengenali dan memahami konsep <i>Print</i> dengan menggunakan <i>iReport</i>							
Sub-CPMK0814:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep serta menerapkan <i>iReport</i> dalam program Java.							

Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) membekali mahasiswa dengan konsep, prinsip, dan keterampilan dalam membangun perangkat lunak berbasis paradigma berorientasi objek. Mahasiswa akan mempelajari dasar-dasar pemrograman berorientasi objek seperti <i>class</i> , <i>object</i> , <i>encapsulation</i> , <i>inheritance</i> , <i>polymorphism</i> , dan <i>abstraction</i> , serta penerapannya dalam pengembangan aplikasi. Selain konsep dasar, mahasiswa juga diperkenalkan pada praktik <i>object-oriented design</i> menggunakan diagram UML, penerapan prinsip desain perangkat lunak (SOLID principles), Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji program yang menerapkan konsep PBO untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata, baik dalam bentuk aplikasi sederhana maupun sistem perangkat lunak berskala menengah.					
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		1. Konsep Dasar Pemrograman Berorientasi Objek 2. PBO dengan Java 3. JRE dan JDK 4. Class dan Object 5. Database Driver 6. Konsep CRUD 7. iReport					
Pustaka		Utama :					
		1. Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2019). <i>Java: How to Program, Early Objects (11th Edition)</i>. Pearson. 2. Schildt, H. (2017). <i>Java: The Complete Reference (10th Edition)</i>. McGraw-Hill.					
		Pendukung :					
		1. W3School 2. GeekforGeek					
Dosen Pengampu		Budi Wijaya R. S.Kom., M.Kom					
Matakuliah syarat		-					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK081: Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek dan terbiasa dengan bahasa pemrograman Java	a. Menjelaskan kontrak perkuliahan. b. Melakukan pre-test. c. Menyimak penjelasan dosen dan memberikan umpan balik. d. Memberikan umpan balik terhadap hasil resume materi.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mengenali konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman Java.	

		e. Mengerjakan latihan praktikum dan tugas rumah					
2	Sub-CPMK082:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek dan terbiasa dengan bahasa pemrograman Java	- Menjelaskan tipe <i>Class</i> dan <i>Instance</i>. - Memberikan contoh penerapan <i>Class</i> bentuk program dengan Bahasa Java. - konsep dasar dari Java. - bahasa pemrograman Java. -	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mengenali konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman Java. 2. Memahami konsep dasar dari Java dan terbiasa dengan Bahasa Pemrograman Java.	
3	Sub-CPMK083:Mampu memahami dan mendeskripsikan JRE dan JDK.	a. Menjelaskan konsep JRE. Memberikan contoh penerapan <i>JDK</i> .	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mendeskripsikan konsep dan penggunaan JRE. Membuat contoh penerapan <i>JDK</i> .	
4	Sub-CPMK084:Mampu menggunakan JDK dan mengaplikasikan fungsinya pada program.	a. Mampu mengenali JRE dan JDK. b. Mampu memahami penggunaan JRE dan JDK. Mampu mendeskripsikan konsep dan penggunaan JRE dan JDK	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Menggunakan JDK dengan baik. 2. Memahami penggunaan JRE dan JDK. 3. Mendeskripsikan konsep dan penggunaan JRE dan JDK.	

5	Sub-CPMK085:Mampu memahami dan mendeskripsikan penggunaan <i>class</i> serta mampu menerapkannya pada program.	a. Memahami konsep <i>class</i> . b. Mampu menerapkan <i>class</i> pada program.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mendeskripsikan konsep dan penggunaan <i>class</i> . Membuat contoh penerapan <i>class</i> ke dalam program.	
6	Sub-CPMK086:Mampu membangun aplikasi java dengan fungsi operasi matematika.	a. Memahami cara membangun aplikasi Java. b. Dapat menerapkan logika matematika pada program Java.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Dapat Membangun Aplikasi Java. 2. Membuat contoh Aplikasi Operasi Matematika dalam program Java	
7	Sub-CPMK087:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep <i>compile</i> pada program java.	a. Memahami konsep <i>compile</i> program. b. Mampu meng <i>compile</i> sebuah program.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mendeskripsikan cara meng <i>compile</i> program	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Sub-CPMK088:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep database driver pada java	a. Memahami konsep <i>Database Driver</i> . b. Mampu menerapkan <i>Database</i> ke dalam sebuah program.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mendeskripsikan konsep <i>Database Driver</i> . Membuat contoh penerapan <i>Database</i> ke dalam sebuah program	
10	Sub-CPMK089:Mampu memahami dan	a. Memahami konsep Mysql dan DB driver.	Kriteria:	❖ Kuliah ● Diskusi	● Elearning: SPADA UHO	1. Menghubungkan Mysql dan DB driver.	

	mendeskripsikan DB Driver dan Mysql.	Mampu menerapkan operasi Database ke dalam sebuah program	Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	- Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	(http://e-green.uho.ac.id)	Membuat contoh penerapan operasi DB ke dalam sebuah program.	
11	Sub-CPMK0810:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep Operasi CRUD pada java desktop	a. Memahami konsep operasi CRUD java.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mendeskripsikan konsep operasi CRUD.	
12	Sub-CPMK0811:Mampu mengimplementasikan CRUD pada aplikasi Java Sederhana.	a. Mampu mengenali konsep CRUD pada Program. b. Mampu memahami konsep CRUD pada Program. c. Mampu menerapkan konsep CRUD pada Program.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mengenali konsep CRUD pada Program. 2. Memahami konsep <i>CRUD pada Program</i> . Menerapkan konsep <i>CRUD pada Program</i> .	
13	Sub-CPMK0812:Mampu mengenali dan memahami konsep <i>Print</i> dengan menggunakan <i>iReport</i>	a. Mampu mengenali konsep <i>print iReport</i> .	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50" - Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" - Belajar Mandiri (BM): 3x60"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mengenali konsep <i>print iReport</i> .	
14	Sub-CPMK0813:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep serta	a. Memahami konsep <i>iReport</i> .	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes	- Kuliah - Diskusi - Waktu TM: 3x50"	Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Mendeskripsikan konsep <i>iReport</i> .	

	menerapkan <i>iReport</i> dalam program.	b. Mampu penerapan <i>iReport</i> ke dalam program	Bentuk non-test:	Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"		2. Membuat contoh penerapan <i>iReport</i> ke dalam program.	
15	Sub-CPMK0814:Mampu memahami dan mendeskripsikan konsep serta menerapkan <i>iReport</i> dalam program Java.	Mampu penerapan <i>iReport</i> ke dalam program yang terintegrasi database dan juga print iReport.	Kriteria: Keaktifan, Tugas, Praktik, Tes Bentuk non-test:	❖ Kuliah ● Diskusi ● Waktu TM: 3x50" Penugasan Terstruktur (PT): 3x60" Belajar Mandiri (BM): 3x60"	● Elearning: SPADA UHO (http://e-green.uho.ac.id)	1. Membuat <i>iReport</i> ke dalam program yang terintegrasi Database.	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

